INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Investigación en Computación





Teoría de la Computación

Forma Normal de un PDA

Fernando I. Mondragón Vega



Recordatorio

Sabemos que...

En la empresa de construir una gramática a partir de un PDA, es necesario cumplir un par de requisitos:

Sabemos que...

En la empresa de construir una gramática a partir de un PDA, es necesario cumplir un par de requisitos:

- Que el autómata de pila acepte por pila vacía.
- Que el PDA esté expresado en su forma normal.

Además...

De acuerdo a Elaine Rich, una transición $\delta(q_1, c, \gamma_1) \rightarrow (q_2, \gamma_2)$ nos da información sobre cómo un PDA maneja la pila:

Además...

De acuerdo a Elaine Rich, una transición $\delta(q_1, c, \gamma_1) \rightarrow (q_2, \gamma_2)$ nos da información sobre cómo un PDA maneja la pila:

- El PDA sólo puede tomar la transición si el símbolo γ_1 coincide con el tope de la pila. Si lo hace, y se toma la transición , el PDA remueve γ_1 (**pop(γ_1)**) y empuja γ_2 (**push(γ_2)**). Un PDA no puede "mirar" el tope de la pila sin remover los valores que examina.

Forma Normal



Definición

Un PDA P está en forma normal o **forma normal restringida** si y sólo si:

Definición

Un PDA P está en forma normal o **forma normal restringida** si y sólo si:

1. P acepta por pila vacía.

Definición

Un PDA P está en forma normal o **forma normal restringida** si y sólo si:

1. P acepta por pila vacía.
2. Cada transición en P remueve **exactamente un símbolo** de la pila.

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) \to (v, \varepsilon)$.

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   - 2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) \to (v, \varepsilon)$.
   - 2.2 Removemos q_i del conjunto de estados de aceptación de P'.

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   - 2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) \to (v, \varepsilon)$.
   - 2.2 Removemos q_i del conjunto de estados de aceptación de P'.
3. Por cada transición t que remueva k símbolos de la pila, donde $k > 1$:

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   - 2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) \to (v, \varepsilon)$.
   - 2.2 Removemos q_i del conjunto de estados de aceptación de P'.
3. Por cada transición t que remueva k símbolos de la pila, donde $k > 1$:
   - Reemplazamos t por k transiciones que remueven **un** solo símbolo, cada una; creando estados adicionales donde sea necesario. Sólo cuando el último de los k símbolos vaya a ser removido, se puede proceder a leer la entrada y/o agregar nuevos símbolos a la pila.

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   - 2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) \to (v, \varepsilon)$.
   - 2.2 Removemos q_i del conjunto de estados de aceptación de P'.
3. Por cada transición t que remueva k símbolos de la pila, donde $k > 1$:
   - Reemplazamos t por k transiciones que remueven **un** solo símbolo, cada una; creando estados adicionales donde sea necesario. Sólo cuando el último de los k símbolos vaya a ser removido, se puede proceder a leer la entrada y/o agregar nuevos símbolos a la pila.
4. Por cada transición $t = \delta(q_i, c, \varepsilon) \to (q_j, \gamma)$:

Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

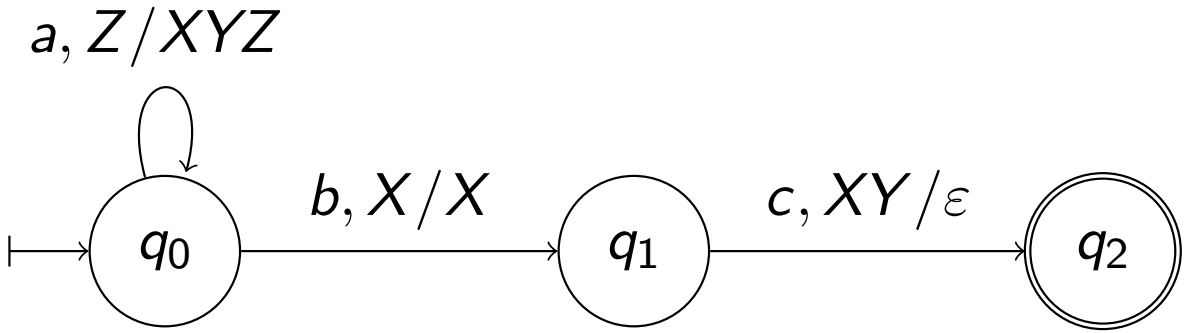
1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   - 2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) \to (v, \varepsilon)$.
   - 2.2 Removemos q_i del conjunto de estados de aceptación de P'.
3. Por cada transición t que remueva k símbolos de la pila, donde $k > 1$:
   - Reemplazamos t por k transiciones que remueven **un** solo símbolo, cada una; creando estados adicionales donde sea necesario. Sólo cuando el último de los k símbolos vaya a ser removido, se puede proceder a leer la entrada y/o agregar nuevos símbolos a la pila.
4. Por cada transición $t = \delta(q_i, c, \varepsilon) \to (q_j, \gamma)$:
   - Reemplazamos t por $|\Gamma_{P'}|$ transiciones, cada una de las cuales, remueve un solo símbolo de pila y luego lo agrega nuevamente, precedido por la cadena γ.

Ejemplo 1

Consideremos el siguiente autómata:

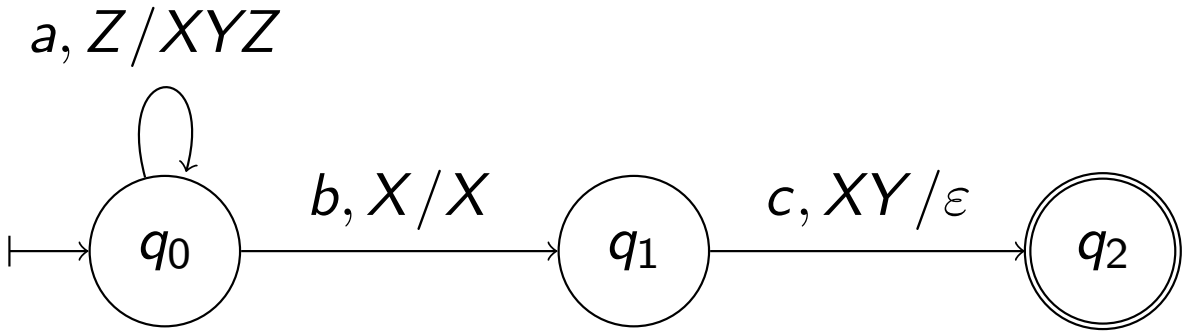
Ejemplo 1

Consideremos el siguiente autómata:



Ejemplo 1

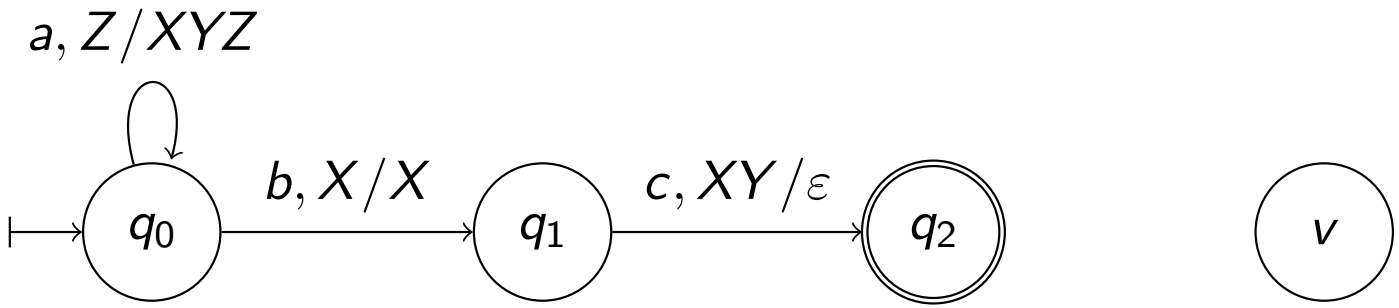
Consideremos el siguiente autómata:



$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, c, XY) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

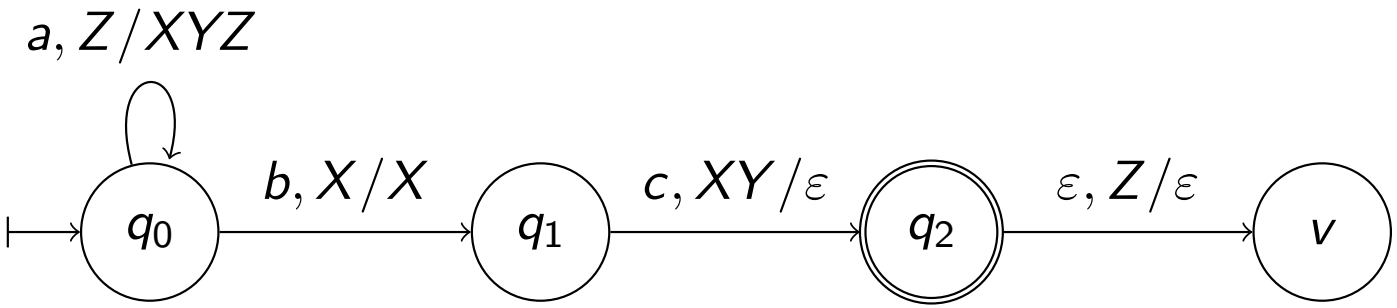
Paso 2 :



$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, c, XY) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

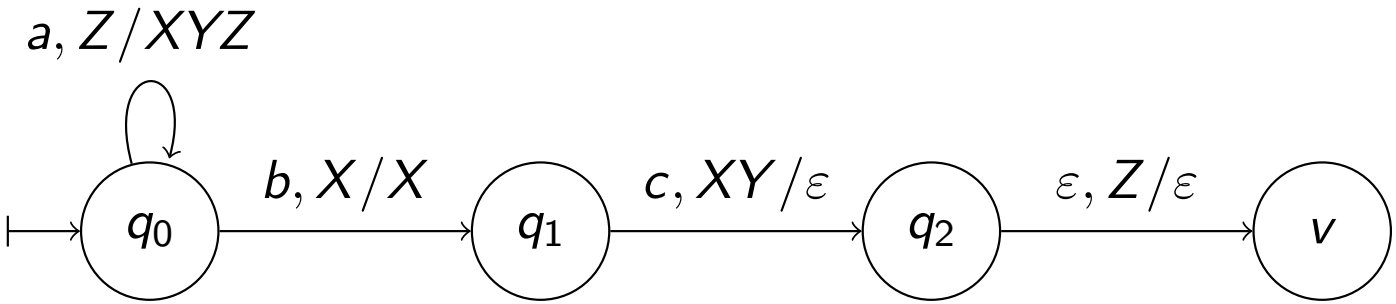
Paso 2.1:



$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, c, XY) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$$
$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

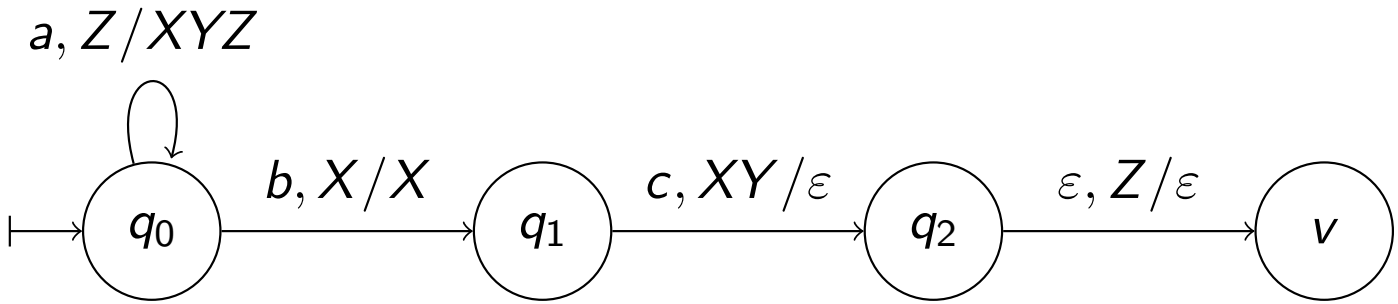
Paso 2.2:



$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, c, XY) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$$
$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

Paso 3:



$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$

$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$

$$\boxed{\delta(q_1, c, XY) \rightarrow (q_2, \varepsilon)}$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

Paso 3:

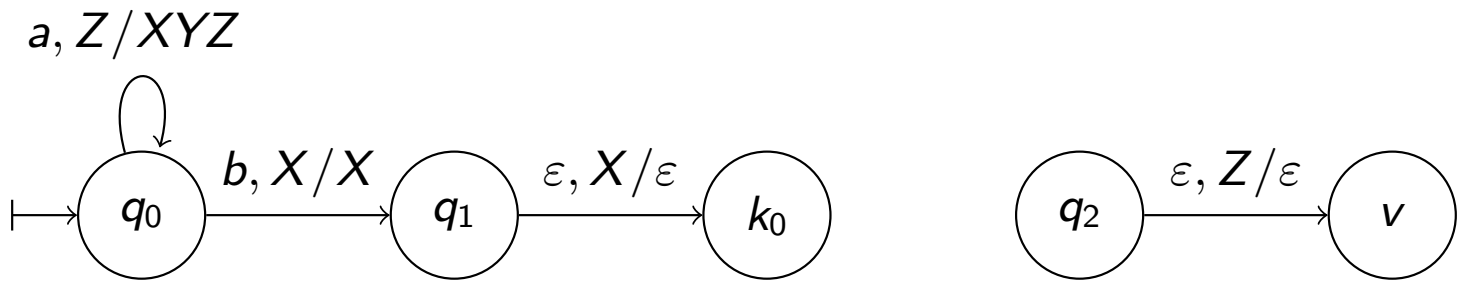


$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

Paso 3:

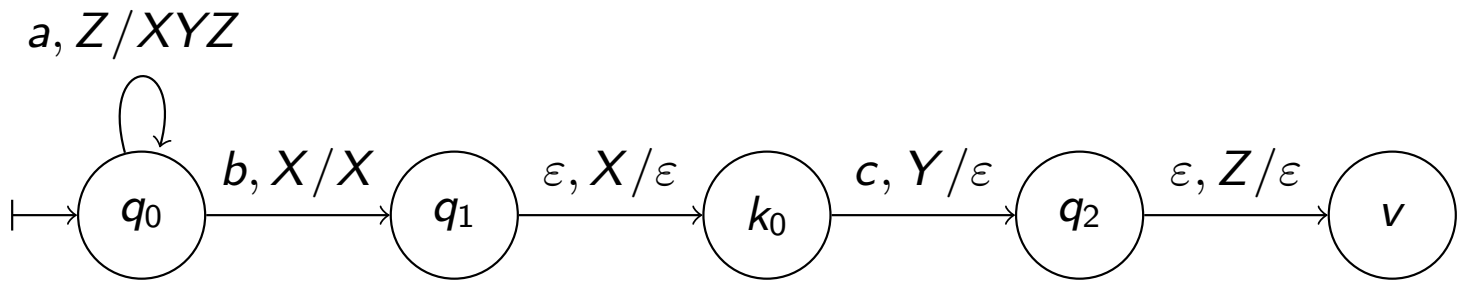


$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, \varepsilon, X) \rightarrow (k_0, \varepsilon)$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

Paso 3:

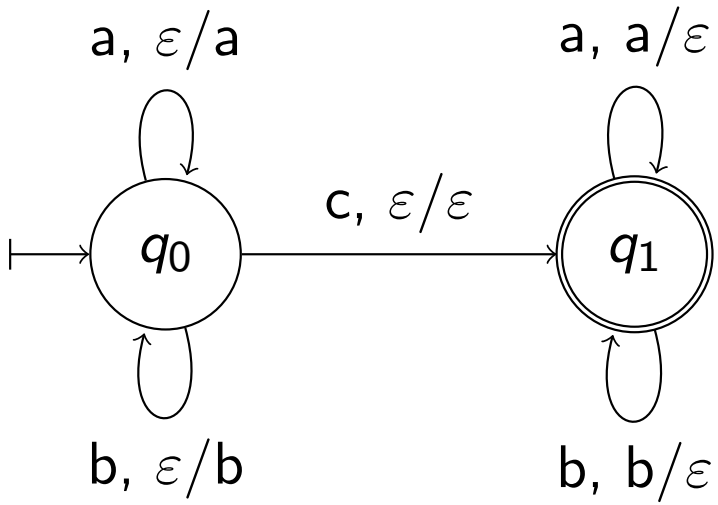


$$\delta(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, \varepsilon, X) \rightarrow (k_0, \varepsilon)$$
$$\delta(k_0, c, Y) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$$
$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

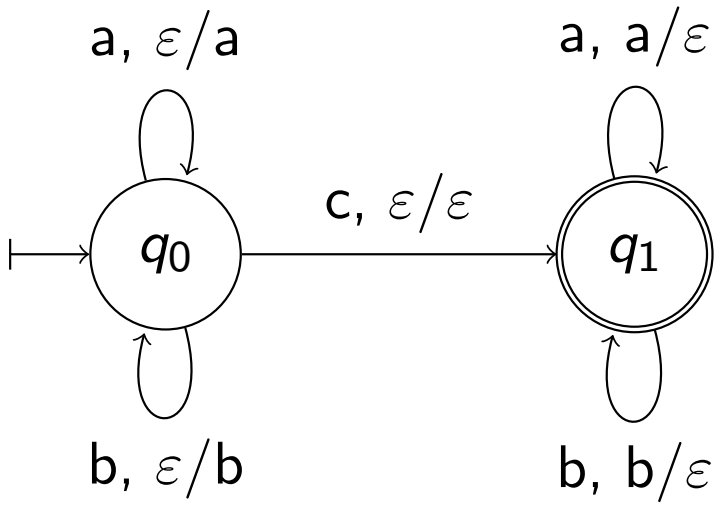
4. Por cada transición $t = \delta(q_i, c, \varepsilon) \to (q_j, \gamma)$:

4. Por cada transición $t = \delta(q_i, c, \varepsilon) \to (q_j, \gamma)$:
   - Reemplazamos t por $|\Gamma_{P'}|$ transiciones, cada una de las cuales, remueve un solo símbolo de pila y luego lo agrega nuevamente, precedido por la cadena γ.

Ejemplo 2

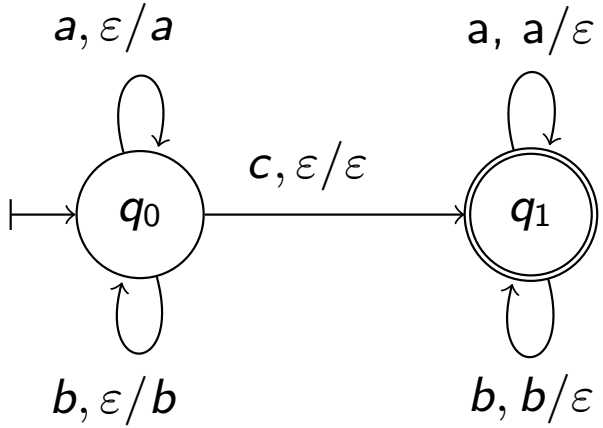

a, ε/a
a, a/ε
c, ε/ε
q_0
q_1
b, ε/b
b, b/ε

Ejemplo 2



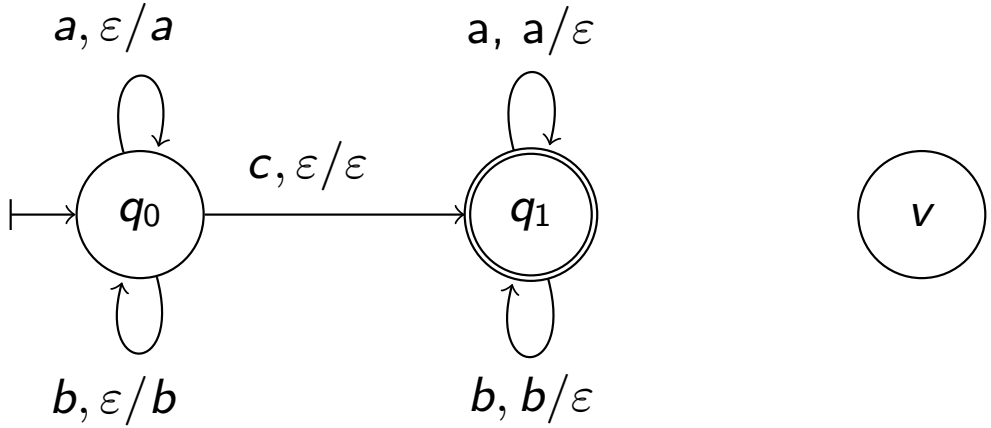
$$\delta(q_0, a, \varepsilon) \rightarrow (q_0, a)$$
$$\delta(q_0, b, \varepsilon) \rightarrow (q_0, b)$$
$$\delta(q_0, c, \varepsilon) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, b, b) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$

Ejemplo 2



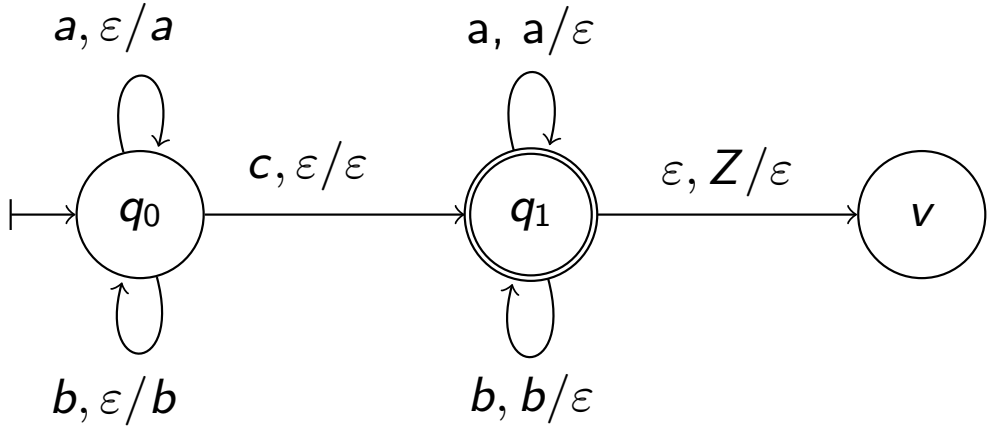
$$\delta(q_0, a, \varepsilon) \rightarrow (q_0, a)$$
$$\delta(q_0, b, \varepsilon) \rightarrow (q_0, b)$$
$$\delta(q_0, c, \varepsilon) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, b, b) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$

Ejemplo 2



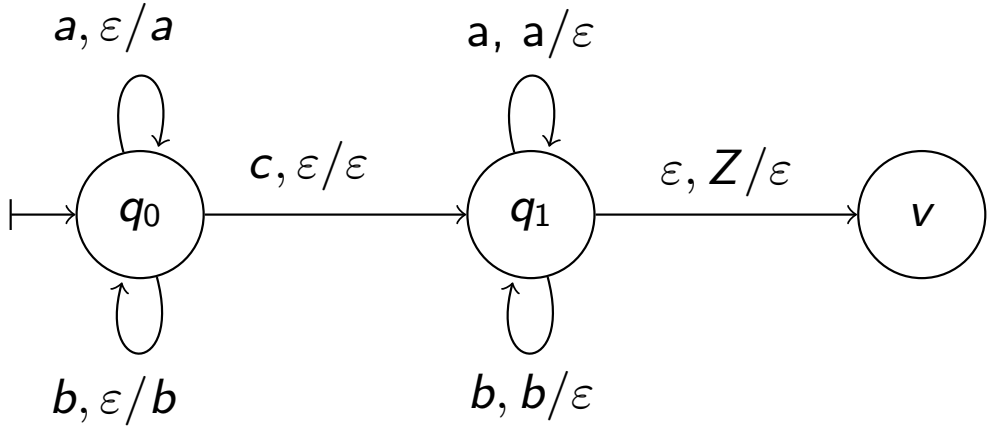
$$\delta(q_0, a, \varepsilon) \rightarrow (q_0, a)$$
$$\delta(q_0, b, \varepsilon) \rightarrow (q_0, b)$$
$$\delta(q_0, c, \varepsilon) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, b, b) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$

Ejemplo 2



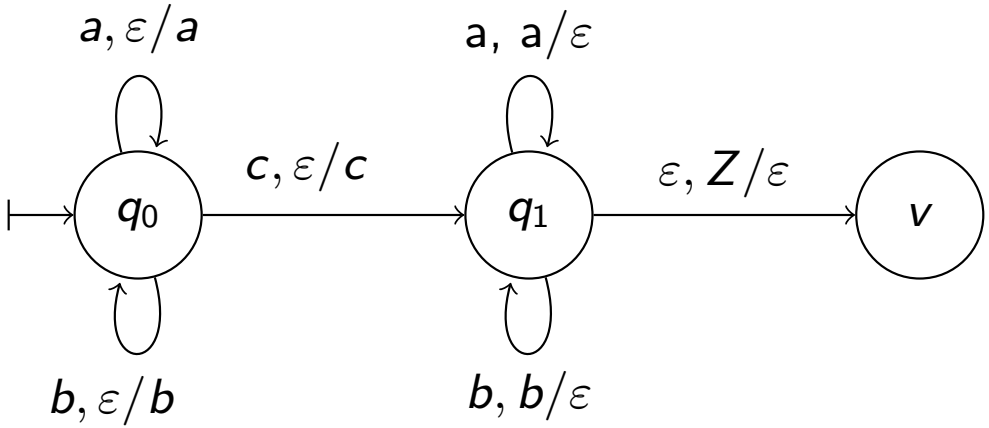
$$\delta(q_0, a, \varepsilon) \rightarrow (q_0, a)$$
$$\delta(q_0, b, \varepsilon) \rightarrow (q_0, b)$$
$$\delta(q_0, c, \varepsilon) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, b, b) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 2



$$\delta(q_0, a, \varepsilon) \rightarrow (q_0, a)$$
$$\delta(q_0, b, \varepsilon) \rightarrow (q_0, b)$$
$$\delta(q_0, c, \varepsilon) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, b, b) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, \varepsilon, Z) \rightarrow (v, \varepsilon)$$

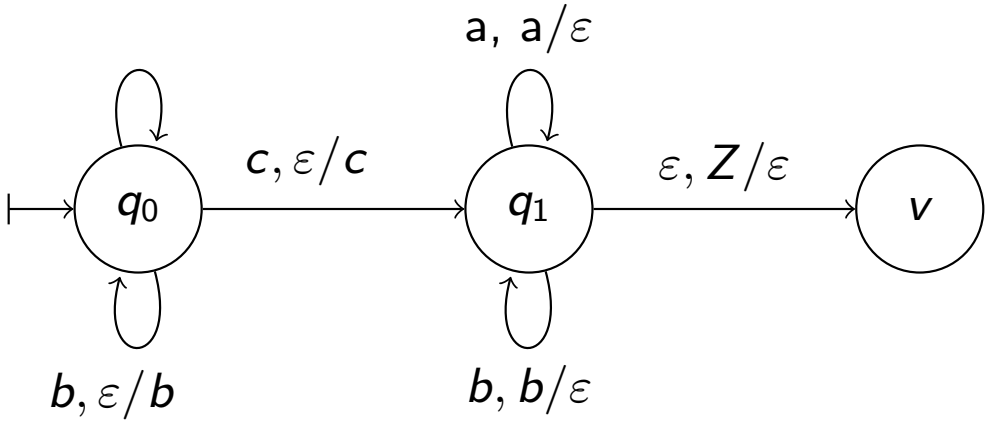
Ejemplo 2



$\delta(q_0, a, \varepsilon) \to (q_0, a)$ $\delta(q_0, b, \varepsilon) \to (q_0, b)$ $\delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon)$ $\delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon)$ $\delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$

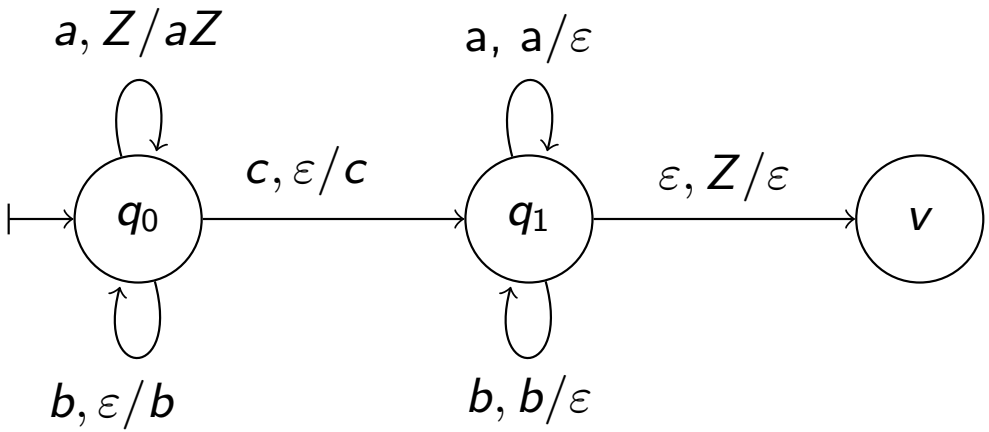
Ejemplo 2



$$\delta(q_0, b, \varepsilon) \to (q_0, b) \qquad \delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$$

$$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon) \qquad \delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon) \qquad \delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$$

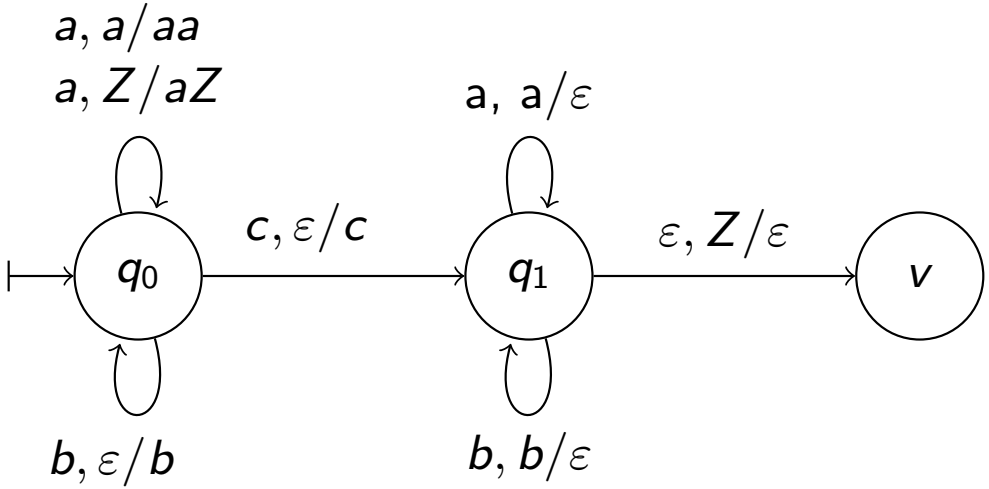
Ejemplo 2



$\delta(q_0, a, Z) \to (q_0, aZ)$ $\delta(q_0, b, \varepsilon) \to (q_0, b)$ $\delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon)$ $\delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon)$ $\delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$

Ejemplo 2

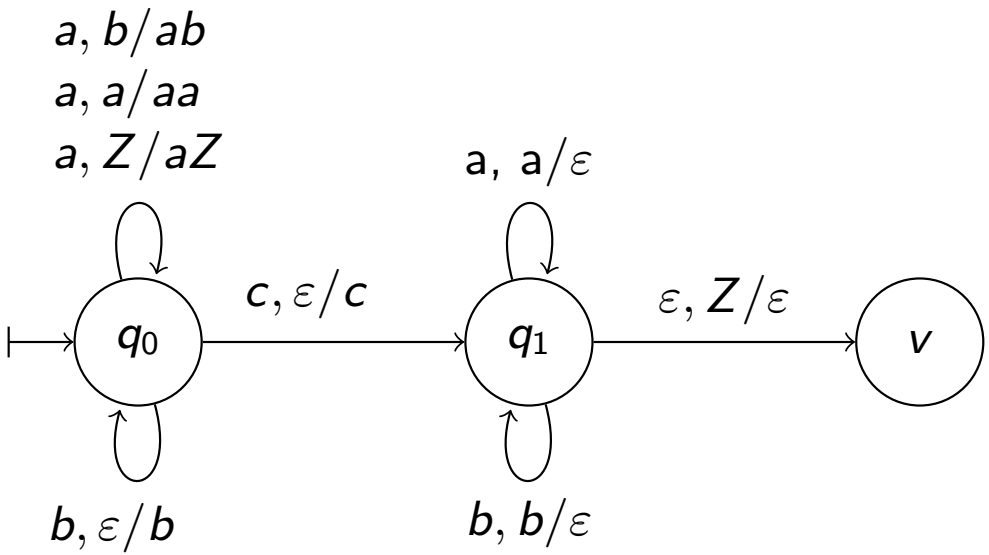


$\delta(q_0, a, Z) \to (q_0, aZ)$ $\quad$ $\delta(q_0, b, \varepsilon) \to (q_0, b)$ $\quad$ $\delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_0, a, a) \to (q_0, aa)$

$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$

Ejemplo 2



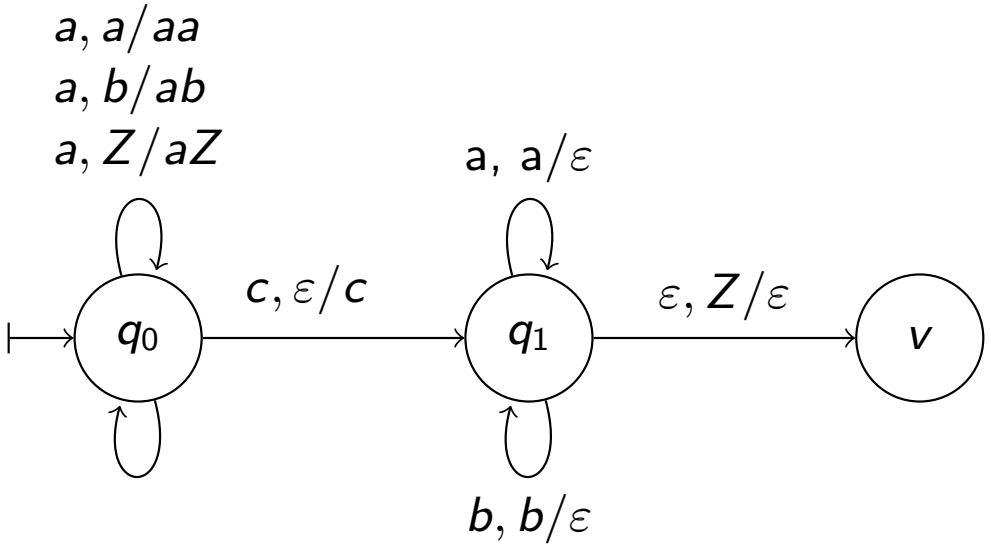
$\delta(q_0, a, Z) \to (q_0, aZ)$ $\quad$ $\delta(q_0, b, \varepsilon) \to (q_0, b)$ $\quad$ $\delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_0, a, a) \to (q_0, aa)$

$\delta(q_0, a, b) \to (q_0, ab)$

$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$

Ejemplo 2



$\delta(q_0, a, Z) \to (q_0, aZ)$

$\delta(q_0, a, a) \to (q_0, aa)$

$\delta(q_0, a, b) \to (q_0, ab)$

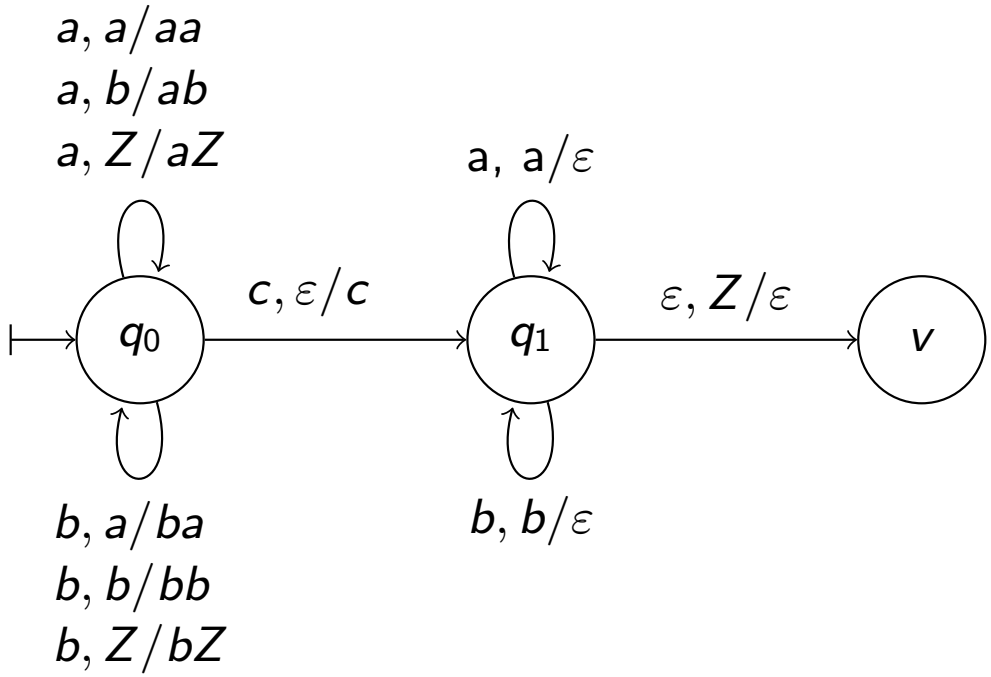
$\delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$

Ejemplo 2



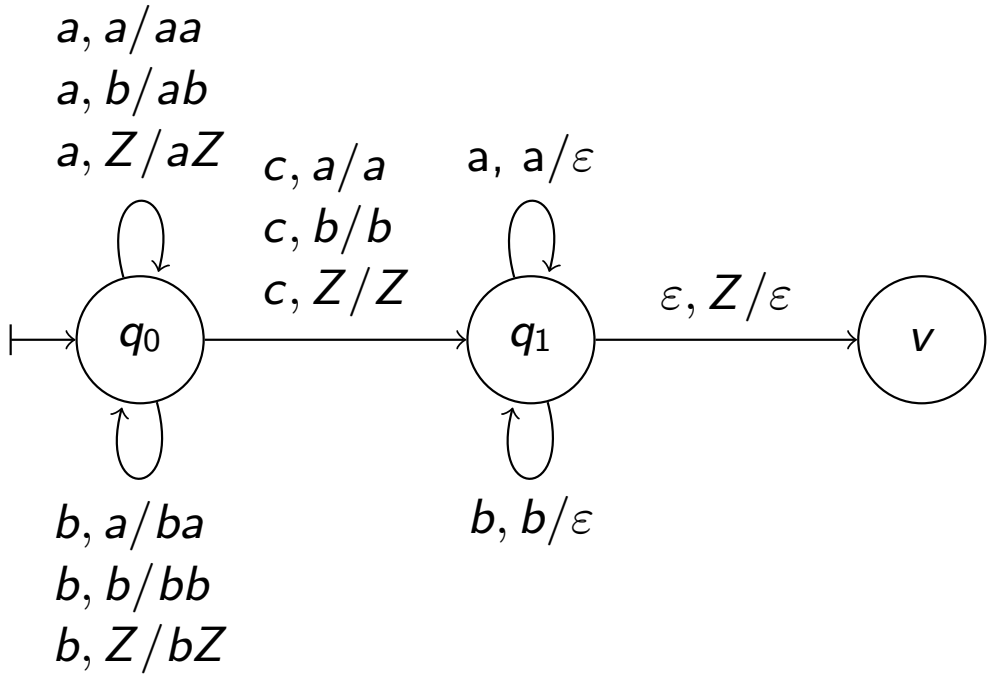
$\delta(q_0, a, Z) \to (q_0, aZ)$ $\quad$ $\delta(q_0, b, Z) \to (q_0, bZ)$ $\quad$ $\delta(q_0, c, \varepsilon) \to (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_0, a, a) \to (q_0, aa)$ $\quad$ $\delta(q_0, b, a) \to (q_0, ba)$

$\delta(q_0, a, b) \to (q_0, ab)$ $\quad$ $\delta(q_0, b, b) \to (q_0, bb)$

$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$

Ejemplo 2



$$\delta(q_0, a, Z) \to (q_0, aZ) \quad \delta(q_0, b, Z) \to (q_0, bZ) \quad \delta(q_0, c, Z) \to (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_0, a, a) \to (q_0, aa) \quad \delta(q_0, b, a) \to (q_0, ba) \quad \delta(q_0, c, a) \to (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_0, a, b) \to (q_0, ab) \quad \delta(q_0, b, b) \to (q_0, bb) \quad \delta(q_0, c, b) \to (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) \to (q_1, \varepsilon) \quad \delta(q_1, b, b) \to (q_1, \varepsilon) \quad \delta(q_1, \varepsilon, Z) \to (v, \varepsilon)$$



Dudas y Reclamos